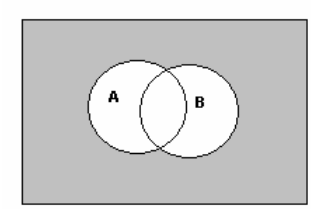
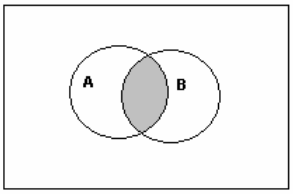
MATEMÁTICA

16) As figuras abaixo representam diagramas de Venn de dois conjuntos arbitrários **A** e **B.** Assinale a alternativa que representa o diagrama de Venn no qual **($A \cap B^C$)** está sombreado.

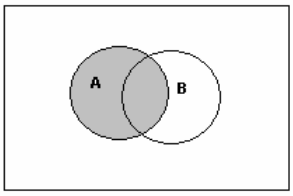
A)



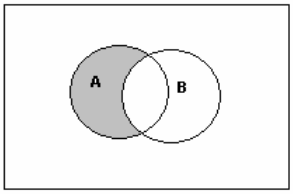
B)



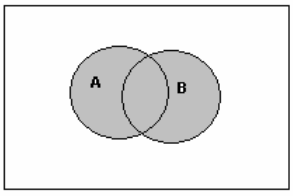
C)



D)

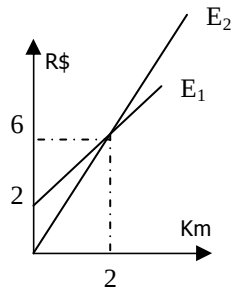


E)

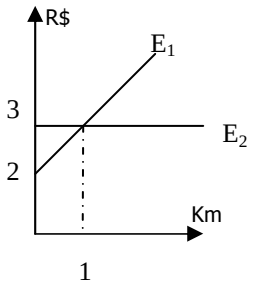


17) Em uma determinada localidade, a empresa E_1 de táxi cobra R$2,00 a bandeirada e mais R$ 2,00 por quilômetro rodado. A empresa E_2 cobra R$ 3,00 por quilômetro rodado e não cobra bandeirada. O gráfico que representa as duas tarifas é

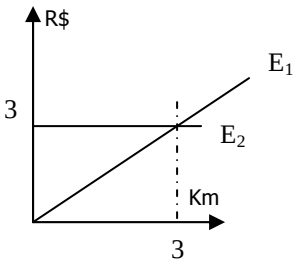
A)



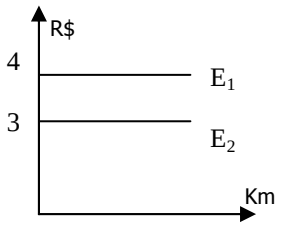
B)



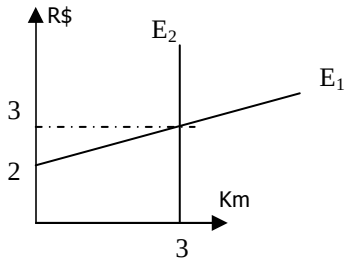
C)



D)



E)



18) Seja a matriz A = (a_{ij}), do tipo 3x3, tal que

$$\begin{cases} a_{ij} = i + j, & \text{se } i > j \\ a_{ij} = i^2, & \text{se } i = j \\ a_{ij} = 2i - j, & \text{se } i < j \end{cases} \qquad \forall\ i, j \in \{1,2,3\}$$

Podemos afirmar que

A) a matriz A é triangular inferior.
B) o traço da matriz A é igual a 7.
C) o determinante da matriz A é igual a 32.
D) a matriz A é simétrica.
E) a matriz A é singular.

---

19) O logaritmo, em uma base x, do número $y = 5 + \frac{x}{2}$ é 2. Então, o valor de x é

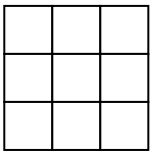
A) $\frac{3}{2}$
B) $\frac{5}{2}$
C) 2
D) 5
E) $\frac{4}{3}$

---

20) O preço de uma certa mercadoria, comprada com cartão de crédito, é calculado dividindo o preço à vista por R$ 0,80. Logo, pode-se afirmar que o valor da mercadoria comprada com cartão de crédito, em relação ao preço à vista, apresenta

A) um desconto de 25%.
B) um acréscimo de 25%.
C) um acréscimo de 80%.
D) um desconto de 20%.
E) um acréscimo de 20%.

21) Num painel fixo em uma parede, representado pela figura abaixo, um artista pinta de amarelo apenas 3 dos 9 quadradinhos. O número de maneiras distintas que esse artista poderá pintar é



A) 9
B) 27
C) 84
D) 81
E) 243

---

22) Considerando que, em estatística, a **moda** é o valor mais freqüente de um grupo de valores observados, podemos dizer, de acordo com a tabela abaixo, que a **moda** das notas observadas em uma turma de 35 alunos é

Nota	Nº de alunos que obtiveram a nota
0	0
1	0
2	1
3	4
4	5
5	5
6	5
7	8
8	4
9	2
10	1

A) 5
B) 8
C) 4
D) 2
E) 7

23) Para que o polinômio $x^3 - 6x^2+mx+n$ seja divisível por (x-1)(x-2), o produto m.n deve ser igual a

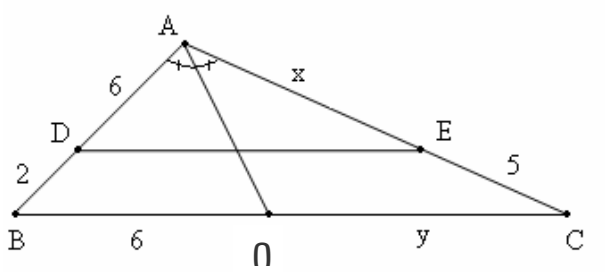
A) – 66
B) 66
C) 0
D) 2
E) - 2

---

24) Um navegador vê do canal da barra do Rio Grande o topo do prédio da plataforma P-53, sob um ângulo de 30^0. Aproximando-se 52m em direção à plataforma, o novo ângulo de visão é de 60^0. Considerando que o navegador e a base da plataforma estão nivelados e que $\sqrt{3} \cong 1,7$, podemos concluir que a altura da plataforma é de, aproximadamente

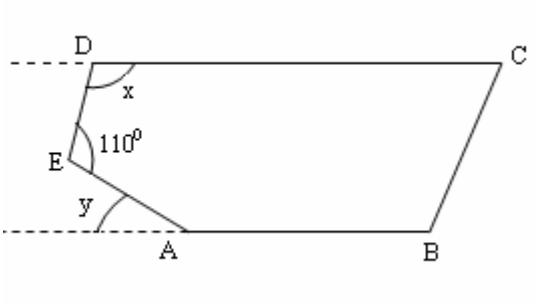
A) 55m
B) 50m
C) 26m
D) 45m
E) 40m

25) Na figura $\overline{DE}$ é paralelo a $\overline{BC}$ e $\overline{AO}$ é bissetriz interna do triângulo ABC. Então, x+y é igual a



A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35

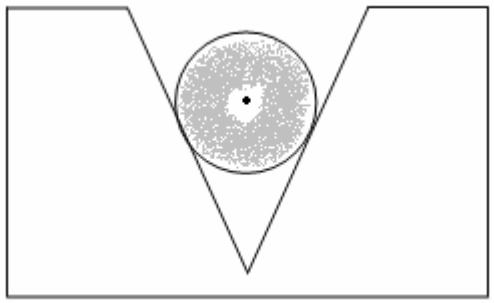
26) Sabendo que o ângulo EÂB mede 120^0 e que $\overline{AB}$ é paralelo a $\overline{DC}$, o valor de x e y na figura abaixo é



A) $x = 120^0$ e $y = 60^0$
B) $x = 130^0$ e $y = 60^0$
C) $x = 110^0$ e $y = 60^0$
D) $x = 120^0$ e $y = 110^0$
E) $x = 60^0$ e $y = 130^0$

---

27) Uma esfera de raio 3 cm cai numa cavidade cônica, com abertura de 9 cm de raio e cuja profundidade tem 12 cm. A distância do vértice da cavidade ao centro da esfera é

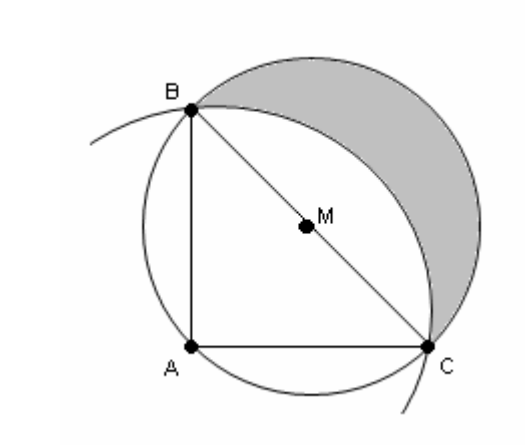


A) 8 cm
B) 4 cm
C) 20 cm
D) 10 cm
E) 5 cm

28) O sólido gerado por um quadrado de lado 6, que gira em torno de sua diagonal, tem volume igual a

A) 720
B) $81\pi\sqrt{2}$
C) $36\pi\sqrt{2}$
D) $108\pi\sqrt{2}$
E) $27\pi\sqrt{2}$

29) Na figura abaixo, a circunferência maior possui centro em A e raio 10cm; o triângulo ABC é retângulo em $\hat{A}$ e a circunferência menor possui centro no ponto médio de $\overline{BC}$. A medida da área da lua representada pela parte sombreada é



A) $10\pi\,cm^2$
B) $50\pi\,cm^2$
C) $25\pi\,cm^2$
D) $10\ cm^2$
E) $50\ cm^2$

---

30) Os pontos (1,3), (2,7) e (4,k) do plano cartesiano estão alinhados se e somente se

A) k = 15
B) k = 11
C) k = 14
D) k = 12
E) k = 13

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).